부모용 진행 안내 · 센서 제어 시제품

고1 기술·가정 · 기술가정공학탐색 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-TEC-SENSORPROTO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 택배 상자(판지), 종이, 가위, 테이프, 색연필, (선택) 센서 키트와 건전지 또는 부모님이 정한 온라인 시뮬레이터
- **안전:** 모형은 판지와 종이로만 만들고, 전기 배선은 하지 않습니다. 콘센트·가전제품·집의 센서 등은 뜯거나 만지지 않습니다.
- **안전:** (선택) 센서 키트는 어른이 함께 있을 때, 정해진 건전지만 씁니다. 건전지의 +·− 를 전선으로 바로 잇지 않고(합선), 뜨거워지면 바로 떼어 어른에게 알립니다. 가정용 전기(콘센트)에 연결하지 않습니다.
- **안전:** (선택) 온라인 시뮬레이터는 부모님이 정한 누리집에서만 쓰고, 회원 가입이나 개인정보 입력은 하지 않습니다.
- **안전:** 온도 시험은 상황 카드의 숫자로 합니다. 불, 뜨거운 물, 헤어드라이어로 데우지 않습니다. 가위는 부모님이 곁에 있을 때 쓰고, 두꺼운 판지는 부모님이 자릅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 자동 장치 시제품을 입력(온도 센서)·처리(제어 장치)·출력(모터)으로 설계하고, 열기·닫기 기준이 있는 제어 규칙을 흐름도와 의사 코드로 나타내 온도 카드에 적용한다.
확인 세 블록(S03), 흐름도와 의사 코드(S04), 규칙 B 따라가기(S06), 판지 온실 시험(S07), 혼자 해 보기(S10 ①②③), 활동지 1·2
성공 기준 세 블록에 알맞은 장치를 쓰고, 온도 카드마다 규칙대로 창 상태를 정하며 바뀐 횟수를 센다.

목표 B 조건(들쭉날쭉한 온도, 센서 고장)을 바꿔 시제품을 시험하고, 기록한 결과를 근거로 규칙을 개선하며, 개선과 이어지는 공학 분야(제어·전자·기계·농업 공학 등) 가운데 더 탐구할 분야를 정한다.
확인 규칙 A·B 시험(S05), 판지 온실 시험(S07), 생각해 보기(S08), 시험 → 개선 → 공학 분야(S09), 혼자 해 보기(S10 ④), 활동지 3·4
성공 기준 시험 기록의 숫자(바뀐 횟수, 이상한 값)를 근거로 고칠 점과 고친 규칙을 쓰고, 관련 공학 분야를 까닭과 함께 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 시제품 시험과 개선

- 센서와 제어 모형

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(시제품 시험과 개선, 센서와 제어 모형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

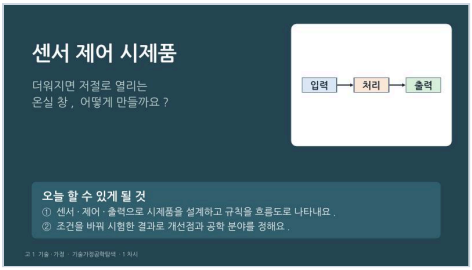
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기준을 하나만 두면 자동 장치가 늘 잘 움직인다.	28 °C 근처에서 오르내리는 온도로 시험해 규칙 A가 4번, 규칙 B가 2번 바뀌는 결과를 비교한다(S05).
센서 값은 늘 정확하다.	센서 고장 카드(85 °C)로 시험하고 범위 밖 값을 걸러 내는 규칙을 더한다(S07, S08).
시제품은 한 번 작동하면 시험이 끝난다.	조건을 바꾼 세 묶음의 카드로 시험하고, 결과를 근거로 한 가지씩 고친다(S07, S09).

오늘 다루지 않는 것 자동 환기창(가상)의 입력·처리·출력 설계, 열기·닫기 기준을 나눈 제어 규칙의 흐름도와 의사 코드, 온도 카드로 하는 시험(맑은 날·들쭉날쭉한 날·센서 고장), 개폐 횟수 비교와 고장 대비 규칙, 개선과 이어지는 공학 분야 탐색을 다룬다. 전기 회로 배선, 마이크로컨트롤러 프로그래밍 문법, 센서의 원리(저항 변화 등), 모터 구동 회로, 가정용 전기 사용은 다루지 않는다. 28 °C·25 °C와 −10~60 °C 범위는 수업을 위해 정한 예시 값이다. 센서 키트와 시뮬레이터는 선택이며 어른과 함께 건전지로만 쓴다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(센서·흐름도·시험)	약 3분	—
S03	시제품의 세 블록과 설계 조건	약 3분	A
S04	제어 규칙과 흐름도	약 4분	A
S05	조건을 바꿔 시험하기(규칙 A와 B)	약 4분	B
S06	안내받는 연습(규칙 B 따라가기)	약 3분	A
S07	판지 온실 시제품 만들고 시험하기	약 10분	A, B
S08	생각해 보기(센서 값은 늘 맞을까?)	약 3분	B
S09	시험 → 개선 → 공학 분야	약 3분	B
S10	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S12	선수 학습 보충(센서와 시험)	약 4분	—

장별 안내



S01 센서 제어 시제품 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

더워지면 저절로 열리는 온실 창(가상)을 예로, 센서·제어 장치·출력으로 자동 장치 시제품을 설계하고 조건을 바꿔 가며 시험한 뒤 결과로 개선점을 정하는 수업이라고 안내합니다. 판지 모형과 상황 카드로 하며 전기 배선은 하지 않는다고 미리 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “온실이 더워지면 누가 창을 열어 줄까?”
- “사람 대신 기계가 하려면 무엇이 필요할까?”

예상 답

- “사람이요.”
- “온도를 재는 센서요.”

막히면

- 중2 때 만든 판지 센서 조명 모형을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 활동지, 판지(택배 상자), 종이, 가위, 테이프, 색연필. (선택) 센서 키트 또는 부모님이 정한 온라인 시뮬레이터.
- 선수 차시: 중3 ‘시제품 시험과 개선’, 중2 ‘센서와 제어 모형’.
- 전기 배선과 가정용 전기는 쓰지 않습니다. 온도는 상황 카드의 숫자로 시험합니다.



S02 중학교 때 배운 것, 기억나요? · 선수 학습 확인(센서·흐름도·시험) · 약 3분

중2 ‘센서와 제어 모형’과 중3 ‘시제품 시험과 개선’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자동 장치의 세 블록은?”

정답

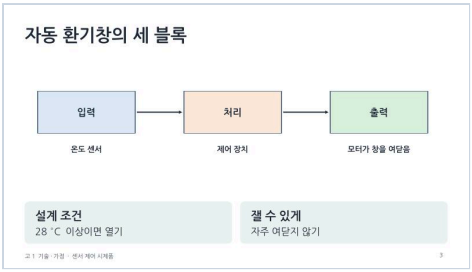
- ① 입력(센서) → 처리(제어 장치) → 출력
- ② 판단할 조건(질문)
- ③ 상황이 바뀌는 것에 맞추려고 계속 다시 판단(되풀이)
- ④ 결과를 근거로 한 번에 한 가지씩 고치고 다시 시험한다

막히면

- 흔들리면 S12(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ④의 ‘한 번에 한 가지씩’이 오늘 규칙을 고칠 때 다시 쓰입니다.



S03 **자동 환기창의 세 블록** · 시제품의 세 블록과 설계 조건 · 약 3분

자동 환기창은 온도 센서(입력)가 온도를 재고, 제어 장치(처리)가 규칙에 따라 판단해, 모터(출력)가 창을 여닫습니다. 설계 조건은 '28 °C 이상이면 창을 연다', '너무 자주 여닫지 않는다', '센서가 고장 나도 위험하지 않다'처럼 잴 수 있게 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- "입력·처리·출력에 각각 무엇이 들어갈까?"
- "설계 조건을 잴 수 있게 정하는 까닭은?"

예상 답

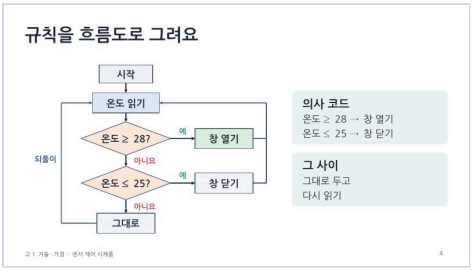
- "온도 센서, 제어 장치, 모터요."
- "시험해서 통과했는지 알 수 있어요."

막히면

- 중2의 센서 조명 세 블록과 나란히 놓고 비교합니다.

주의

- 28 °C와 25 °C는 수업을 위해 정한 예시 기준입니다. 실제 온실은 작물에 따라 다릅니다.



S04 **규칙을 흐름도로 그려요** · 제어 규칙과 흐름도 · 약 4분

제어 규칙(규칙 B)을 흐름도로 나타냅니다. 온도를 읽고, 28 °C 이상이면 창을 열고, 아니고 25 °C 이하이면 창을 닫고, 그 사이면 그대로 둔 뒤 다시 온도를 읽습니다. 의사 코드로 쓰면 '만약 온도 ≥ 28이면 창 열기 / 아니고 만약 온도 ≤ 25이면 창 닫기 / 아니면 그대로'입니다.

이렇게 말해 보세요

- "온도가 27 °C면 흐름도의 어느 길로 갈까?"
- "마지막에 다시 '온도 읽기'로 돌아가는 까닭은?"

예상 답

- "두 마름모 모두 아니요, 그대로예요."
- "온도가 계속 바뀌니까요."

막히면

- 손가락으로 흐름도를 따라가며 27, 30, 24를 차례로 넣어 봅니다.

주의

- 파이썬으로 쓰면 if t >= 28: 창 열기 / elif t <= 25: 창 닫기 / else: 그대로입니다. 수업 자료의 시험 결과는 이 규칙을 컴퓨터로 실행해 확인했습니다. 코딩은 선택입니다.



S05 온도가 들쭉날쭉하면? · 조건을 바꿔 시험하기(규칙 A와 B) · 약 4분

온도가 28 °C 근처에서 오르내리는 날(예시)에 두 규칙을 시험한 결과입니다. 기준이 28 °C 하나뿐인 규칙 A는 창이 4번 바뀌어 모터가 자주 움직이고, 열기(28 °C)와 닫기(25 °C) 기준을 나눈 규칙 B는 2번만 바뀝니다. 시험 결과를 근거로 규칙을 A에서 B로 개선한 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “규칙 A는 왜 27 °C에서 창을 닫았지?”
- “창이 자주 여닫히면 무엇이 문제일까?”
- “규칙 B는 언제 창을 닫았어?”

예상 답

- “28보다 낮아서요.”
- “모터가 빨리 닳고 전기를 더 써요.”
- “24 °C, 25 °C 아래로 내려갔을 때요.”

막히면

- 그래프 아래 A·B 줄에서 색이 바뀌는 곳만 세어 봅니다.

주의

- 열기·닫기 기준을 나누는 방법은 실제 냉난방기·온도 조절기에서도 씁니다. 전문 용어(히스테리시스)는 알려 주지 않아도 됩니다.



S06 규칙 B로 창 상태 정하기 · 안내받는 연습(규칙 B 따라가기) · 약 3분

도움을 받으며 새 온도 카드(예시)에 규칙 B를 적용해 창 상태를 정합니다. 처음 창은 닫혀 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “26 °C는 28 이상도 25 이하도 아니니까?”

정답

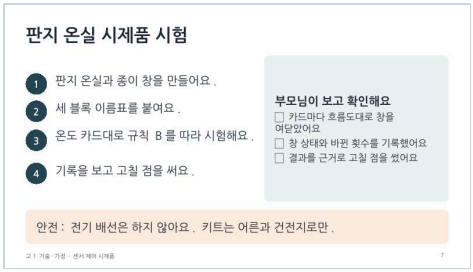
- ① 26 °C 닫 → 29 °C 열 → 27 °C 열
- ② 26 °C 열 → 25 °C 닫 → 27 °C 닫
- ③ 2번(29 °C에서 열림, 25 °C에서 닫힘)

막히면

- 흐름도의 두 마름모를 차례로 묻습니다.

주의

- 27 °C가 두 번 나오지만 앞뒤 상황에 따라 창 상태가 다릅니다(열림 / 닫힘). 이것이 ‘그대로’의 뜻입니다.



S07 **판지 온실 시제품 시험** · 판지 온실 시제품 만들고 시험하기 · 약 10분

아이가 택배 상자로 작은 온실 모형을 만들고 지붕에 종이 창(접었다 펼 수 있게)을 붙입니다. 입력·처리·출력 이름표를 붙이고, 아이가 제어 장치가 되어 규칙 B를 소리 내어 따라가며 창을 여닫습니다. 부모님은 온도 카드 세 묶음(맑은 날, 들쭉날쭉한 날, 센서 고장)을 차례로 읽어 주고, 아이는 활동지 3에 창 상태와 바뀐 횟수를 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지금 온도 29 °C야. 제어 장치님, 흐름도대로 하면?”
- “센서가 85 °C라고 하면 믿어도 될까?”
- “시험해 보니 고칠 점은?”

예상 답

- “28 이상이니 창을 열어요.”
- “너무 이상해요. 고장 같아요.”
- “이상한 값이면 점검 알림을 울려요.”

막히면

- 처음에는 부모님이 흐름도를 짚어 주고, 아이는 마름모의 질문에만 답합니다.
- 만들기가 길어지면 창 하나만 붙인 판지 한 장으로 해도 됩니다.

주의

- (선택) 센서 키트나 온라인 시뮬레이터로 같은 규칙을 시험해 볼 수 있습니다. 키트는 어른과 건전지로만 쓰고, 시뮬레이터는 부모님이 정한 누리집에서만 씁니다.
- 센서 고장 카드(85 °C)는 규칙 B만으로는 창이 계속 열려 있게 된다는 것을 찾게 하려는 것입니다.

안전: 전기 배선은 하지 않아요. 키트는 어른과 건전지로만.



S08 **누구 생각에 가까운가요?** · 생각해 보기(센서 값은 늘 맞을까?) · 약 3분

센서 값은 늘 믿을 수 있다는 생각과, 센서가 고장 날 때를 대비해야 한다는 생각을 비교합니다. 센서 고장 카드(27, 29, 85, 85, 26 °C)에서 규칙 B는 85를 믿고 창을 계속 열어 두지만, '−10 °C보다 낮거나 60 °C보다 높으면 점검 알림'을 더하면 이상한 값을 알아챌 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "한겨울에 센서가 고장 나 85 °C라고 하면 어떻게 될까?"
- "이상한 값을 알아채려면 규칙에 무엇을 더할까?"

예상 답

- "창이 열려서 식물이 얼어요. 곰에 가까워요."
- "말이 안 되는 값이면 알림을 울려요."

정답

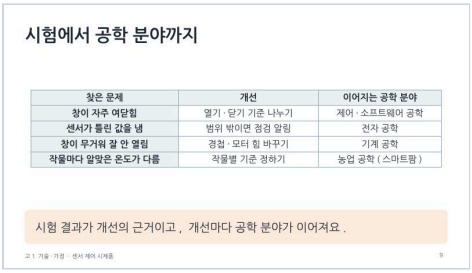
- 곰의 생각에 가깝습니다. 센서는 고장이나 잡음으로 틀린 값을 낼 수 있으므로, 범위 밖의 값을 걸러 내고 알림을 보내는 대비(고장 대비 설계)가 필요합니다.

막히면

- 체온계가 50 °C를 가리키면 믿을지 묻습니다.

주의

- −10 °C와 60 °C는 예시 범위입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **시험에서 공학 분야까지** · 시험 → 개선 → 공학 분야 · 약 3분

시험에서 찾은 문제와 개선, 그 개선과 관련된 공학 분야를 정리합니다. 자주 여닫히는 문제는 규칙을 고치는 제어·소프트웨어 공학, 센서 고장은 전자 공학, 창을 여닫는 힘과 구조는 기계 공학, 작물에 맞는 온도는 농업 공학과 이어집니다. 활동지 4에 더 탐구할 분야 하나를 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 시제품에서 가장 고치고 싶은 점은 어느 분야와 이어질까?"

예상 답

- "창이 잘 안 열려서 기계 공학이요."

막히면

- 표의 '찾은 문제' 열에서 자기 시험과 비슷한 것을 고르게 합니다.

주의

- 공학 분야는 진로 탐색의 시작일 뿐입니다. 하나로 정하지 않아도 됩니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

처음 보는 온도 카드와 장치로 도움 없이 규칙을 적용(A)하고 개선점과 분야를 정하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

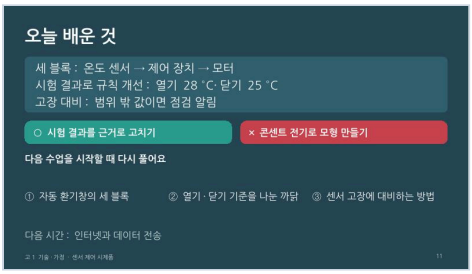
- ① 27 닫 → 28 열 → 26 열 → 25 닫 → 24 닫 → 29 열
- ② 3번(28 °C 열림, 25 °C 닫힘, 29 °C 열림)
- ③ 기준: 입력 - 거리(손) 센서, 처리 - ‘손이 가까운가?’ 판단, 출력 - 모터가 뚜껑을 여닫음
- ④ 기준: 시험 결과로 찾을 문제 하나(예: 지나가기만 해도 열림)와 개선(거리 기준 줄이기), 관련 분야를 씀

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “흐름도의 첫 마름모는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “규칙 A를 B로 고친 근거는?”

예상 답

- “시험해 보니 A가 너무 자주 여닫혀서요.”

정답

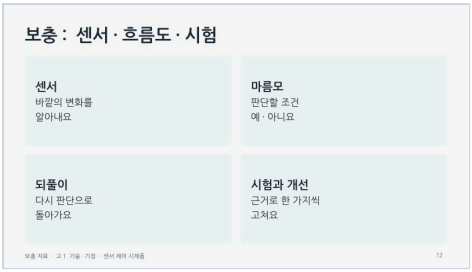
- ① 입력(온도 센서) → 처리(제어 장치) → 출력(모터)
- ② 열기와 닫기 기준을 나누면 기준 근처에서 자주 여닫히지 않는다
- ③ 범위 밖 값을 걸러 내고 점검 알림을 보낸다

막히면

- S04, S05, S08을 다시 봅니다.

주의

- 다음 차시 ‘인터넷과 데이터 전송’(정보)에서는 센서가 잰 값 같은 데이터가 네트워크로 어떻게 전해지는지 배웁니다.
- 만든 판지 온실은 남겨 두면 다음 차시에서 ‘데이터를 보내는 온실’ 이야기에 다시 쓸 수 있습니다.



S12 **보충: 센서·흐름도·시험** · 선수 학습 보충(센서와 시험) · 약 4분

S02가 흔들리면 중2의 센서와 흐름도, 중3의 시험과 개선을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “센서는 무엇을 하는 장치였지?”

예상 답

- “빛·움직임·온도 같은 바깥의 변화를 알아내요.”

막히면

- 중2 ‘센서와 제어 모형’의 S03과 S05를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘시제품 시험과 개선’, 중2 ‘센서와 제어 모형’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	입력: 온도 센서 / 처리: 제어 장치가 규칙으로 판단 / 출력: 모터가 창을 여닫음 / 28, 창 열기, 25, 창 닫기, 그대로
2	26 °C 닫 / 29 °C 열 / 27 °C 열 / 26 °C 열 / 25 °C 닫 / 27 °C 닫 (2번 바뀜)
3	맑은 날: 닫 닫 열 열 열(1번) / 들쭉날쭉: 닫 닫 열 열 열 열 열 열 열 닫(2번) / 센서 고장: 닫 열 열 열 열(1번, 85를 믿어 계속 열림 → 개선 필요). 위 칸(box)에는 모형 설계 그림을 그림. 그림 솜씨는 평가하지 않음.
4	예: 센서 고장 카드에서 85를 믿고 창이 계속 열렸다 → ‘온도가 −10보다 낮거나 60보다 높으면 창을 그대로 두고 점검 알림’을 더함 / 전자 공학 - 센서가 왜 틀린 값을 내는지 알고 싶어서. 근거·개선·분야가 이어지면 맞음.
5	① 온도 센서 → 제어 장치 → 모터 ② 기준 근처에서 온도가 오르내려도 창이 자주 여닫히지 않게 ③ 범위 밖의 값을 걸러 내고 점검 알림을 보냄

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S06 규칙 B 따라가기: 여섯 칸 모두 □ ‘그대로’에서 막힘 □ 도움 □
S07 판지 온실 시험(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □ (센서 키트·시뮬레이터: 씀 □ 안 씀 □)
S10 혼자 해 보기: ①② 규칙 적용 □ ③ 세 블록 □ ④ 개선과 분야 □ 도움 □

메모: _____